



Московский институт электроники и
математики им. А.Н. Тихонова

Кафедра информационной
безопасности киберфизических
систем

Москва 2024

Криптографические методы защиты информации

Кольца



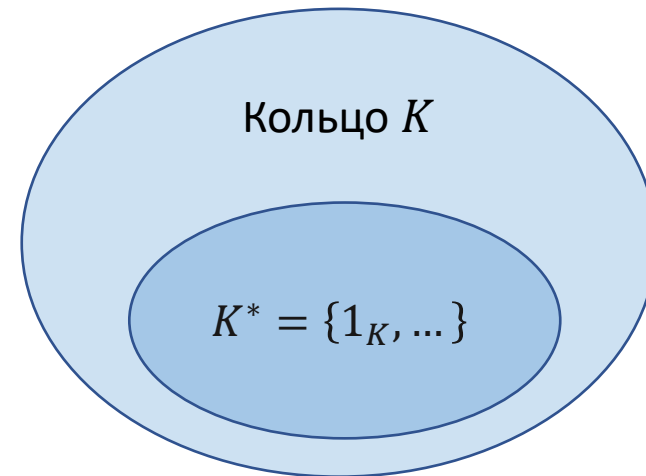
Общие сведения о кольцах

Понятие кольца

- На множестве K задана **структура кольца**, если на нем заданы две алгебраические операции, называемые сложением $(+)$ и умножением $(\cdot)$, причём выполняются следующие свойства:
 - $(K; +)$ является абелевой группой;
 - $(K; \cdot)$ является полугруппой;
 - выполняется двоякая дистрибутивность умножения относительно сложения, когда
$$\forall a, b, c \in K \Rightarrow \begin{cases} a(b + c) = ab + ac, \\ (a + b)c = ac + bc. \end{cases}$$
- $(K; +; \cdot)$ — обозначение кольца.
- Абелева группа $(K; +)$ называется **аддитивной группой** кольца K .
- Полугруппа $(K; \cdot)$ называется **мультипликативной полугруппой** кольца K .
- Нейтральный элемент аддитивной группы кольца называется **нулем кольца** и обозначается 0_K или просто 0 .

Свойства колец

- Виды колец:
 - если в $(K; \cdot)$ есть нейтральный элемент, называемый единицей кольца 1_K , то кольцо K называется **кольцом с единицей**;
 - если умножение в кольце K коммутативно, то кольцо K называется **коммутативным кольцом**.
- Простейшие свойства колец:
 - $0 \cdot x = x \cdot 0 = 0 \forall x \in K$;
 - $(-x) \cdot y = x \cdot (-y) = -(xy) \forall x, y \in K$;
 - $(-x) \cdot (-y) = xy \forall x, y \in K$;
 - $(-1_K) \cdot x = -x \forall x \in K$, если $\exists 1_K \in K$.
- Элемент u кольца с единицей K называется **обратимым элементом**, если $\exists u^{-1} \in K$ такой, что $u^{-1} \cdot u = u \cdot u^{-1} = 1_K$.
- Обратимые элементы кольца с единицей K образуют группу K^* .





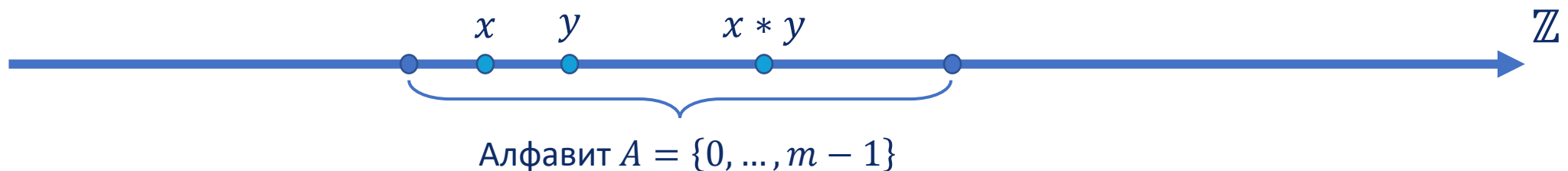
Свойства колец

- В кольце с единицей K элементы вида $1, 1 + 1 = 2 \cdot 1, \dots, \underbrace{1 + \dots + 1}_l = l \cdot 1$ называются **целыми элементами кольца**.
 - Если все целые элементы кольца K отличны от нуля, то K называется кольцом **нулевой характеристики**, $\text{char } K = 0$.
 - Если для некоторого $l \in \mathbb{N}$ выполняется $l \cdot 1 = 0$, причем l является наименьшим числом, обладающим данным свойством, то K называется кольцом **ненулевой характеристики** l , $\text{char } K = l$.
- **Пример** — кольцо целых чисел $\mathbb{Z}$:
 - коммутативное кольцо с единицей;
 - кольцо нулевой характеристики;
 - группа обратимых элементов $\mathbb{Z}^* = \{-1, 1\}$.

Классы колец

- **Кольца классов вычетов:**
 - строятся на основе кольца целых чисел;
 - реализуют арифметику остатков.
- **Кольца многочленов:**
 - являются основой для построения полей Галуа.

Для криптографии наибольшей ценностью обладают конечные структуры.

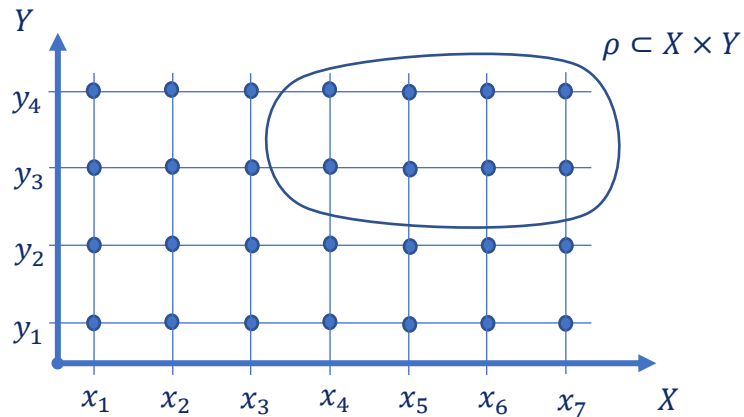




Кольца классов вычетов

Бинарные отношения

- **Бинарным отношением** ρ между множествами X и Y называется произвольное подмножество декартового произведения $X \times Y$, $\rho \subseteq X \times Y$.
- Если $X = Y$, то ρ есть бинарное отношение на множестве X .
- Бинарное отношение ρ на множестве X называется **отношением эквивалентности**, если выполняются три свойства:
 - **рефлексивность**: $x\rho x \forall x \in X$;
 - **симметричность**: $x\rho y \Rightarrow y\rho x \forall x, y \in X$;
 - **транзитивность**: $x\rho y, y\rho z \Rightarrow x\rho z \forall x, y, z \in X$.
- Множество X с заданным на нем отношением эквивалентности ρ разбивается на попарно непересекающиеся **классы эквивалентности**, где классом эквивалентности элемента x называется множество $\bar{x} = \{y \in X | x\rho y\}$.



Множества классов вычетов по модулю n

- Зададим на $\mathbb{Z}$ отношение эквивалентности ρ_n для некоторого $n \in \mathbb{N}$: $a\rho_nb \Leftrightarrow a \equiv b \pmod{n}$, то есть a и b имеют одинаковый остаток от деления на n .
- Отношение ρ_n разбивает $\mathbb{Z}$ на классы эквивалентности, называемые **классами вычетов**.

$$\mathbb{Z} = \left[\begin{array}{|c|c|c|c|c|} \hline \bar{0} & \bar{1} & \bar{2} & \dots & \overline{n-1} \\ \hline \end{array} \right]$$

- $\bar{a} = \{x \in \mathbb{Z} | x = kn + a, k \in \mathbb{Z}\}$ — класс вычетов a по модулю n .
- $\mathbb{Z}_n = \{\bar{0}, \bar{1}, \dots, \overline{n-1}\}$ — множество классов вычетов по модулю n , $|\mathbb{Z}_n| = n$.
- Пример** для $n = 4$:
 - $\bar{0} = \{\dots, -8, -4, 0, 4, 8, 12, \dots\}$;
 - $\bar{1} = \{\dots, -7, -3, 1, 5, 9, 13, \dots\}$;
 - $\bar{2} = \{\dots, -6, -2, 2, 6, 10, 14, \dots\}$;
 - $\bar{3} = \{\dots, -5, -1, 3, 7, 11, 15, \dots\}$.



Кольца классов вычетов по модулю n

- Зададим на $\mathbb{Z}_n$ две алгебраические операции:
 - **сложение:** $\bar{a} \oplus \bar{b} = \overline{a + b} \quad \forall \bar{a}, \bar{b} \in \mathbb{Z}_n;$
 - **умножение:** $\bar{a} \otimes \bar{b} = \overline{a \cdot b} \quad \forall \bar{a}, \bar{b} \in \mathbb{Z}_n.$
- Структура $(\mathbb{Z}_n; \oplus; \otimes)$ является коммутативным кольцом с единицей, называемым **кольцом классов вычетов по модулю n** .
 - $0_K = \bar{0}$ — нуль кольца;
 - $1_K = \bar{1}$ — единица кольца.
- $\mathbb{Z}_n^*$ — группа обратимых элементов кольца $\mathbb{Z}_n$.
- **Теорема.** Ненулевой элемент $\bar{a} \in \mathbb{Z}_n$ является обратимым тогда и только тогда, когда $\text{НОД}(a, n) = 1$.
- **Пример** для $n = 10$:
 - $\mathbb{Z}_n = \{\bar{0}, \bar{1}, \bar{2}, \bar{3}, \bar{4}, \bar{5}, \bar{6}, \bar{7}, \bar{8}, \bar{9}\};$
 - $\mathbb{Z}_{10}^* = \{\bar{1}, \bar{3}, \bar{7}, \bar{9}\};$
 - $\bar{1} \otimes \bar{1} = \overline{1 \cdot 1} = \bar{1}, \bar{3} \otimes \bar{7} = \overline{3 \cdot 7} = \overline{21} = \bar{1},$
 $\bar{9} \otimes \bar{9} = \overline{9 \cdot 9} = \overline{81} = \bar{1}.$



Кольца многочленов



Многочлены над кольцом

- Пусть $(K; +; \cdot)$ – коммутативное кольцо с единицей.
- Любая конечная последовательность элементов кольца K вида $a = (a_0, a_1, \dots, a_n)$ называется **многочленом над кольцом K** :
 - если $a_n \neq 0$, то a является многочленом степени n , $\deg(a) = n$, а a_n называется старшим коэффициентом многочлена a ;
 - если $a_n = 1$, то a называется нормированным многочленом;
 - многочлен вида $a = (a_0)$ называется константой.
- **Пример** для $K = \mathbb{Z}_{12}$:
 - $a = (\bar{2}, \bar{5}, \bar{0}, \bar{11}, \bar{2}, \bar{3})$ – многочлен степени 5;
 - $b = (\bar{3}, \bar{7}, \bar{1})$ – нормированный многочлен степени 2;
 - $c = (\bar{5})$ – многочлен-константа.

Операции над многочленами

- Пусть $a = (a_0, a_1, \dots, a_m)$, $b = (b_0, b_1, \dots, b_n)$, $m \leq n$,
 - **сложение:** $a \oplus b = c$, $c = (c_0, c_1, \dots, c_n) = (a_0 + b_0, a_1 + b_1, \dots, a_m + b_m, b_{m+1}, \dots, b_n)$.
 - **умножение:** $a \otimes b = c$, $c = (c_0, c_1, \dots, c_{m+n})$, где $c_i = \sum_{j=0}^i a_j \cdot b_{i-j}$, $i = \overline{0, m+n}$.
- Введем многочлен первой степени $X = (0_K, 1_K) = (0, 1)$:
 - $X^0 = (1)$, $X^1 = (0, 1)$, $X^2 = (0, 0, 1)$, $X^3 = (0, 0, 0, 1)$, ..., $X^m = (0, 0, \dots, 0, 1)$,
 - $a = (a_0, a_1, \dots, a_m) = (a_0) \oplus (0, a_1) \oplus \dots \oplus (0, 0, \dots, a_m) = a_0 \oplus a_1 \otimes X \oplus a_2 \otimes X^2 \oplus \dots \oplus a_m \otimes X^m$.
- Множество всевозможных многочленов над кольцом K с заданными на нем операциями сложения и умножения многочленов является коммутативным кольцом с единицей и обозначается $K[X]$.
- **Пример:**
 - Кольцо многочленов над кольцом классов вычетов $\mathbb{Z}_n[X]$.

Пример сложения многочленов в кольце $\mathbb{Z}_{12}[X]$

- Пусть $a = (\bar{2}, \bar{5}, \bar{3})$, $\deg(a) = 2$, $b = (\bar{3}, \bar{0}, \bar{2}, \bar{1}, \bar{7})$, $\deg(b) = 4$.
 - $a \oplus b = c = (c_0, c_1, c_2, c_3, c_4)$, $\deg(c) = \max(\deg(a), \deg(b)) = 4$
 - $c_0 = a_0 + b_0 = \bar{2} + \bar{3} = \bar{5}$;
 - $c_1 = a_1 + b_1 = \bar{5} + \bar{0} = \bar{5}$;
 - $c_2 = a_2 + b_2 = \bar{3} + \bar{2} = \bar{5}$;
 - $c_3 = b_3 = \bar{1}$;
 - $c_4 = b_4 = \bar{7}$;
 - $c = (\bar{5}, \bar{5}, \bar{5}, \bar{1}, \bar{7})$.

Пример умножения многочленов в кольце $\mathbb{Z}_{12}[X]$

- Пусть $a = (\bar{2}, \bar{5}, \bar{3})$, $\deg(a) = 2$, $b = (\bar{3}, \bar{0}, \bar{2}, \bar{1}, \bar{7})$, $\deg(b) = 4$.
 - $a \otimes b = c = (c_0, c_1, c_2, c_3, c_4, c_5, c_6)$, $\deg(c) = \deg(a) + \deg(b) = 6$;
 - $c_0 = a_0 \cdot b_0 = \bar{2} \cdot \bar{3} = \bar{6}$;
 - $c_1 = a_0 \cdot b_1 + a_1 \cdot b_0 = \bar{2} \cdot \bar{0} + \bar{5} \cdot \bar{3} = \bar{3}$;
 - $c_2 = a_0 \cdot b_2 + a_1 \cdot b_1 + a_2 \cdot b_0 = \bar{2} \cdot \bar{2} + \bar{5} \cdot \bar{0} + \bar{3} \cdot \bar{3} = \bar{1}$;
 - $c_3 = a_0 \cdot b_3 + a_1 \cdot b_2 + a_2 \cdot b_1 = \bar{2} \cdot \bar{1} + \bar{5} \cdot \bar{2} + \bar{3} \cdot \bar{0} = \bar{0}$;
 - $c_4 = a_0 \cdot b_4 + a_1 \cdot b_3 + a_2 \cdot b_2 = \bar{2} \cdot \bar{7} + \bar{5} \cdot \bar{1} + \bar{3} \cdot \bar{2} = \bar{1}$;
 - $c_5 = a_1 \cdot b_4 + a_2 \cdot b_3 = \bar{5} \cdot \bar{7} + \bar{3} \cdot \bar{1} = \bar{2}$;
 - $c_6 = a_2 \cdot b_4 = \bar{3} \cdot \bar{7} = \bar{9}$;
 - $c = (\bar{6}, \bar{3}, \bar{1}, \bar{0}, \bar{1}, \bar{2}, \bar{9})$.



Свойства многочленов над кольцом

- Собственным делителем многочлена $u \in K[X]$ называется многочлен $v \in K[X]$, такой, что $\deg(v) < \deg(u)$ и $u = q \cdot v$, $q \in K[X]$.
- Многочлен $p \in K[X]$ называется **неприводимым многочленом**, если он не имеет собственных делителей и $\deg(p) > 0$.

*На основе бесконечного кольца многочленов $K[X]$ может быть построено бесконечное или конечное **кольцо многочленных вычетов** аналогично тому, как строится кольцо классов вычетов на основе кольца целых чисел.*